Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т

Тема задания: Практическая работа № 1. Консольные утилиты настройки сетевых компонентов в ОС Windows (или другой ОС)

Обучающийся: Трикула Артем Константинович, К3241
Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,
2026

Выполнения работы

Для просмотра свойств сетевого подключения откроем список сетевых адаптеров в панели управления с помощью команды ncpa.cpl

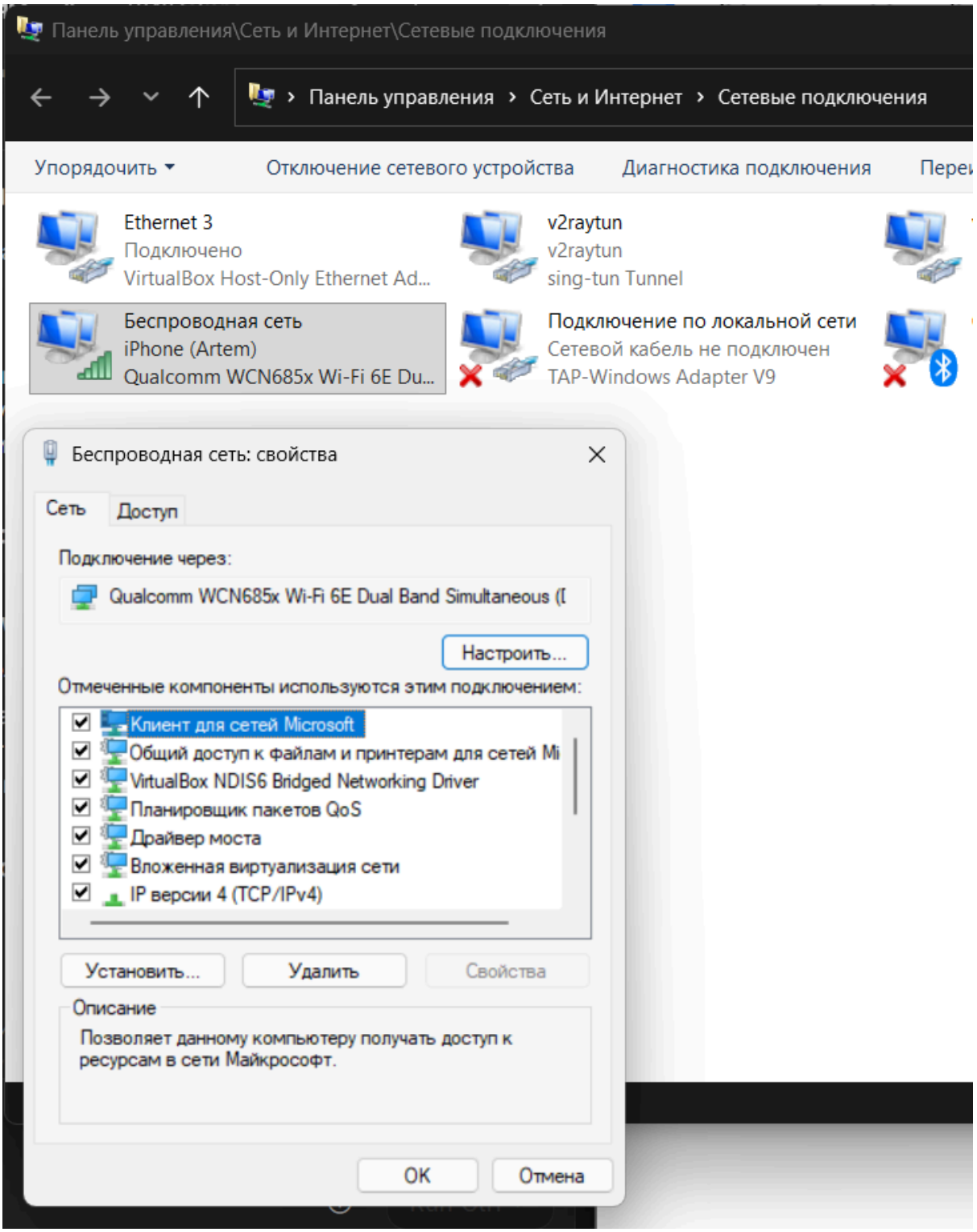

Рисунок 1 - Сетевые подключения

Назначение компонентов:

Клиент для сетей Microsoft
Позволяет компьютеру получать доступ к общим ресурсам сети. Благодаря этому компоненту можно нахдоить папки на других компьютерах и использовать сетевые принтеры
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft
Позволяет другим компьютерам в сети получать доступ к ресурсам вашего компьютера. Благодаря этой службе есть возможность поделиться папкой на своем ПК, чтобы другой человек мог скачать оттуда файл.
IP версии 4 (TCP/IPv4) / Протокол TCP/IP
Базовый сетевой протокол, обеспечивающий адресацию и маршрутизацию данных в сети. IP (Internet Protocol) отвечает за то, чтобы у компьютера был уникальный адрес. TCP (Transmission Control Protocol) отвечает за доставку данных. Является основным компонентов взаимодействия компьютера в сети

Настройка сетевого интерфейса

Для того, чтобы настроить сетевой интерфейс таким образом, чтобы внешние пользователи не могли получить доступ к ресурсам компьютера (по протоколу SMB) необходимо отключить службу доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft. Для этого в графическом интерфейсе отключаем необходимую службу

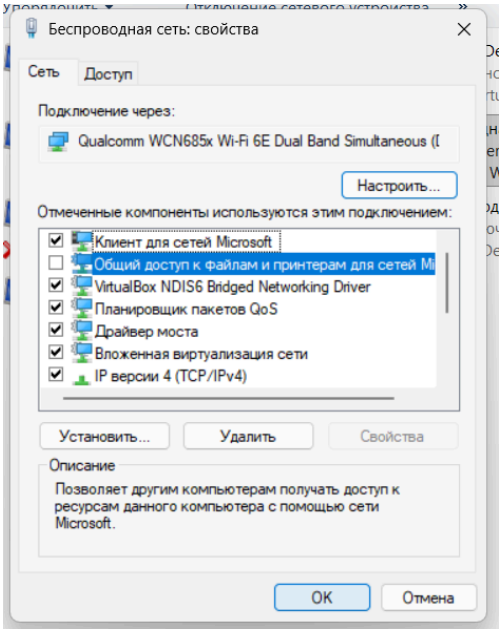

Рисунок 2 - свойства беспроводной сети

После этого выполняется операция отвязки службы сервера (LanmanServer) от конкретного носителя. В данном случае от физического сетевого носителя. После применения настроек операционная система перестает прослушивать входящие запросы по портам SMB - протоколу прикладного уровня, который используется для удаленного доступа к файлам и сетевым устройствам - на данном сетевом интерфейсе. Следовательно, любые внешние попытки просканировать или открыть общие сетевые папки данного компьютера будут отклонены (соединение не будет установлено), при этом сам компьютер сохраняет возможность выходить в интернет и обращаться к чужим сетевым ресурсам, так как компонент «Клиент для сетей Microsoft» остался включенным.

Утилита ping

Далее разберемся с параметрами и ключами утилиты `ping`. (Packet InterNet Groper). Работает на сетевом уровне модели OSI, базируется на протоколе ICMP (Internet Control Message Protocol - протокол управляющих сообщений Интернета). Команда `ping` в Microsoft Windows используется для проверки доступности устройства или хоста в сети, а также для измерения времени, которое требуется для отправки и получения данных от этого устройства.

Для начала проверим стандартное использование без ключей, с передачей только доменного имени веб-сайта для проверки доступности удаленного хоста

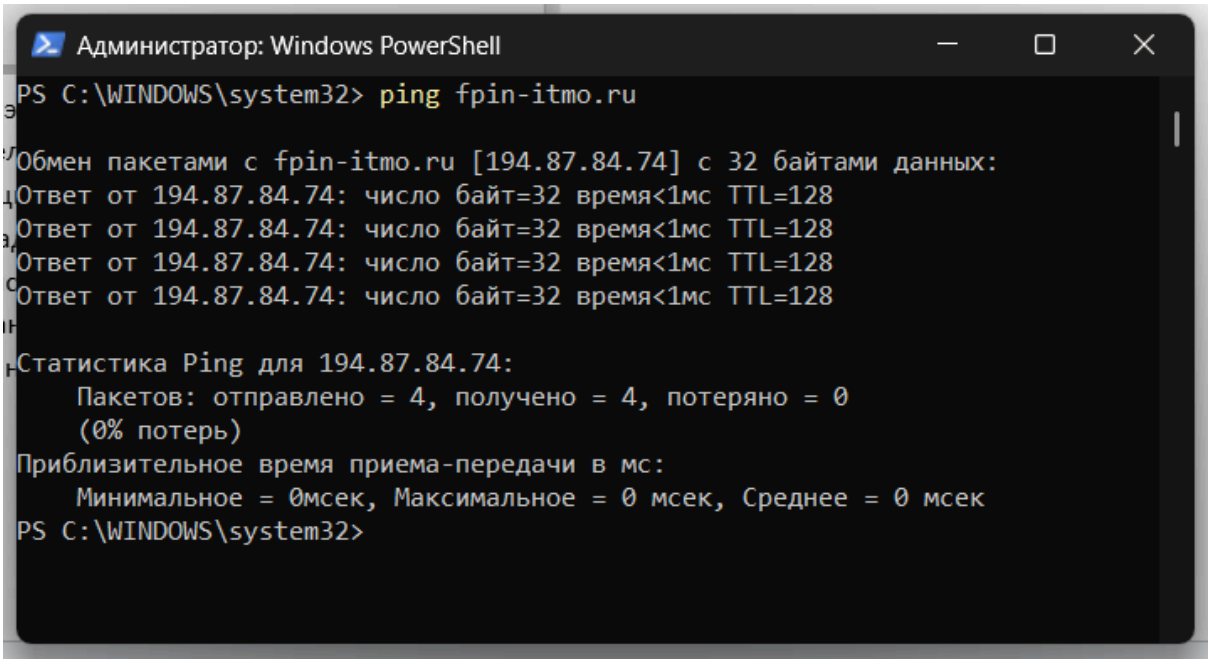

Рисунок 3 - стандартное использование ping

При запуске без параметров по умолчанию в Windows ping отправляет ровно 4 ICMP-запроса с размером данных 32 байта. Утилита отправляет на указанный узел сетевые пакеты типа Echo-Request. Если целевой узел доступен и не блокирует ICMP-трафик своим брандмауэром, он обязан отправить обратно пакет типа Echo-Reply. Система сначала выполняет процедуру разрешения имени (DNS-запрос), чтобы преобразовать домен fpin.itmo.ru в IP-адрес (194.87.83.74). Затем последовательно отправляются 4 пакета. В завершении на экран выводится статистика: IP-адрес узла, размер отправленных данных, время задержки (в мс) и TTL (Time to Live - время жизни пакета, максимальное количество маршрутизаторов, через которые может пройти пакет до его уничтожения).

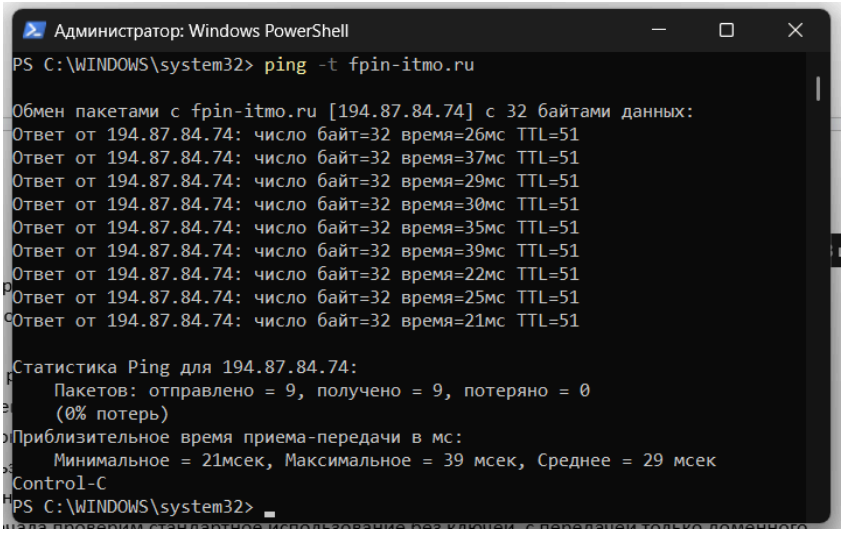

Рисунок 4 - использование ping с флагом -t

При использовании ключа -t утилита переходит в режим непрерывной отправки ICMP-запросов на целевой узел. Этот режим полезен при отладке сетевых проблем, когда нужно наблюдать за стабильностью соединения в реальном времени

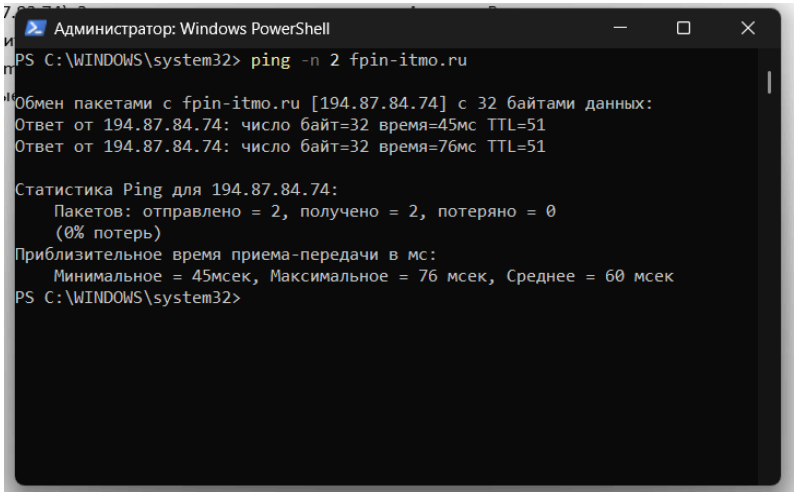

Рисунок 5 - Использование ping с флагом -n

ключ -n, за которым следует числовое значение переопределяет стандартное поведение Windows (4 пакета) и указывает точное количество отправляемых запросов.

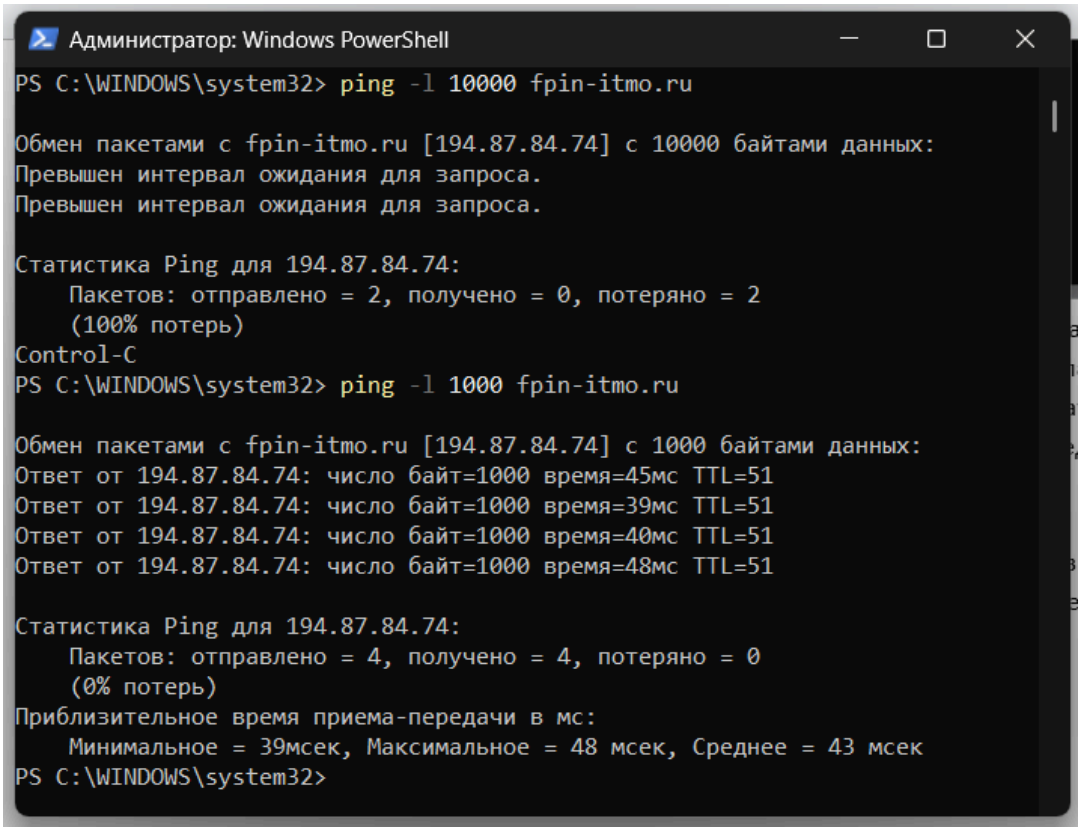

Рисунок 6 - ping с флагом -l

Ключ -l задаёт размер поля данных в отправляемом ICMP-пакете. В данном случае выполняется предача пакетов размером 10000 и 1000 байт соответственно. В первом случае запрос неходит до целевого хоста.

При выполнении команды с оператором перенаправления вывода >

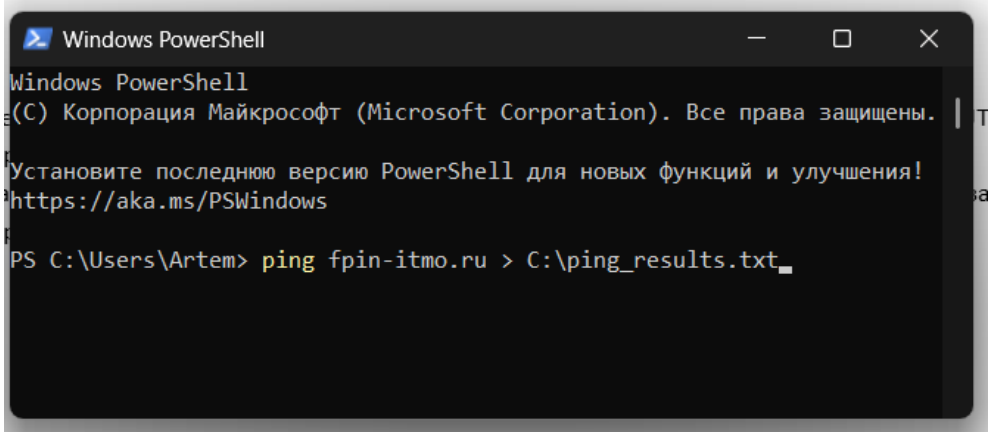

Рисунок 7 - ping с перенаправление вывода

Вместо того чтобы отображать результаты в окном консоли (стандартный вывод STDOUT), операционная система перенаправляет текстовый поток в указанный файл.

В данном случае файл ping_results.txt создан в корне диска C. Если бы файл уже существовал, оператор > перезаписал его содержимое.

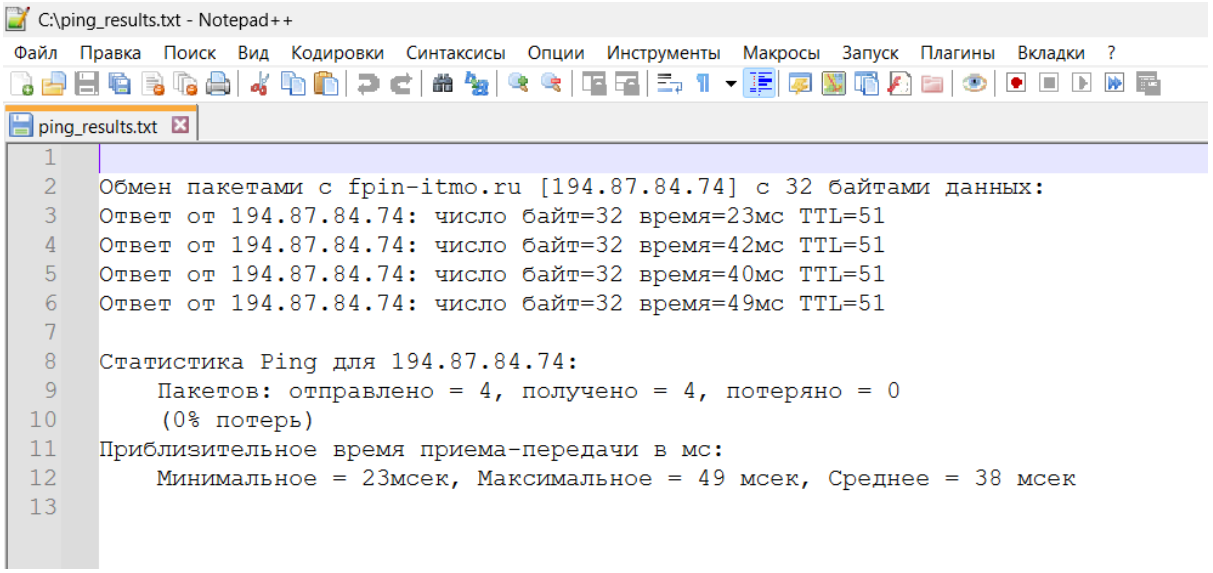

Рисунок 8 - результат перенаправления вывода ping

Утилита tracert

Утилита tracert (Trace Route — трассировка маршрута) представляет диагностический инструмент сетевого уровня, который позволяет увидеть полный путь (цепочку маршрутизаторов/шлюзов), который проходит IP-пакет от компьютера до конечного узла в локальной сети или интернете. Основа работы tracert - это манипуляция полем TTL в заголовке IP-пакета.

tracert отправляет серию из трех ICMP-Echo запросов к целевому хосту, устанавливая TTL = 1.

Первый же маршрутизатор на пути получает пакет и уменьшает TTL на единицу (1 - 1 = 0).

Поскольку TTL стал равен нулю, маршрутизатор обязан уничтожить пакет и отправить отправителю служебное ICMP-сообщение типа 11 (Time Exceeded - Время жизни истекло).

Утилита tracert получает это сообщение, фиксирует IP-адрес этого первого маршрутизатора и время отклика (замеряет 3 раза).

Затем tracert отправляет новую серию пакетов с TTL = 2. Первый маршрутизатор пропускает их (уменьшая TTL до 1), а второй маршрутизатор уничтожает их (TTL становится 0) и отвечает сообщением Time Exceeded. tracert фиксирует второй узел.

Этот процесс пошагового увеличения TTL (от 1 до максимума) продолжается до тех пор, пока пакет не достигнет целевого узла, который ответит стандартным Echo Reply.

Выполним стандартное отслеживание маршрута к хосту удаленному хосту, например через доменное имя amazingbread.com

```
PS C:\Users\Artem> tracert amazingbread.com

Трассировка маршрута к amazingbread.com [13.248.169.48]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     4 ms     3 ms     3 ms  172.20.10.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    27 ms    25 ms    18 ms  10.226.201.130
  4    27 ms    27 ms    27 ms  10.163.140.75
  5    38 ms    28 ms    39 ms  10.163.140.70
  6    20 ms    17 ms    22 ms  10.163.139.181
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8    49 ms    20 ms    22 ms  spb-ivc-cr2.ae2544-0.rascom.as20764.net [80.64.108.138]
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16    29 ms    27 ms    27 ms  a904c694c05102f30.awsglobalaccelerator.com [13.248.169.48]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 9 - Базовое использование tracert

Вначале выполнения команды происходит DNS-разрешение доменного имени в IP-адрес, далее начинается последовательный опрос узлов на маршруте с увеличением TTL. Для каждого промежуточного маршрутизатора выводится его порядковый номер и 3 значения времени отклика в миллисекундах, а также

доменное имя или IP-адрес узла. “Звездочки” означают превышение времени ожидания от маршрутизатора (по умолчанию равное 4000 миллисекундам). В нашем случае достаточно большое количество промежуточных маршрутизаторов настроены так, чтобы игнорировать ICMP-пакеты в целях безопасности или снижения нагрузки

Для изменения максимального количества прыжков можно воспользоваться флагом -h. По умолчанию tracert будет пытаться найти маршрут, делая до 30 шагов. Если целевой узел находится дальше 30 маршрутизаторов, процесс прервется. Флаг -w позволяет изменить время ожидания для каждого хоста, что экономит значительное количество времени при проверке множества промежуточных маршрутизаторов. И наоборот, при тестировании медленных каналов этот параметр можно увеличить

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Artem> tracert -h 10 amazingbread.com

Трассировка маршрута к amazingbread.com [13.248.169.48]
с максимальным числом прыжков 10:

  1     5 ms     3 ms     3 ms  172.20.10.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    19 ms    17 ms    19 ms  10.226.201.130
  4    46 ms    22 ms    19 ms  10.163.140.75
  5    19 ms    19 ms    24 ms  10.163.140.70
  6    38 ms    20 ms    37 ms  10.163.139.181
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8    36 ms    27 ms    22 ms  spb-ivc-cr2.ae2544-0.rascom.as20764.net [80.64.108.138]
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

Трассировка завершена.
PS C:\Users\Artem> tracert -w 100 amazingbread.com

Трассировка маршрута к amazingbread.com [13.248.169.48]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     4 ms     4 ms     3 ms  172.20.10.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    30 ms    25 ms    24 ms  10.226.201.130
  4    37 ms    20 ms    26 ms  10.163.140.75
  5    38 ms    21 ms    19 ms  10.163.140.70
  6    29 ms    24 ms   127 ms  10.163.139.181
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8    21 ms    18 ms    18 ms  spb-ivc-cr2.ae2544-0.rascom.as20764.net [80.64.108.138]
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 16    29 ms    29 ms    27 ms  a904c694c05102f30.awsglobalaccelerator.com [13.248.169.48]
```

Рисунок 10 - Использование tracert с флагами -h и -w

ipconfig & net

Утилита ipconfig (IP Configuration)
Данная утилита предназначена для отображения текущих параметров протоколов TCP/IP, управления кэшем DNS-имен и обновления аренды IP-адресов, полученных от DHCP-сервера. Dynamic Host Configuration Protocol - это сетевой протокол, позволяющий устройствам автоматически получать IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервер при подключении к сети

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Artem> ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

   Имя компьютера  . . . . . . . . . . : Asmorr
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . . : Гибридный
   IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
   WINS-прокси включен . . . . . . . . : Нет

Неизвестный адаптер v2raytun:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . . : sing-tun Tunnel
   Физический адрес. . . . . . . . . . :
   DHCP включен. . . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::cadb:1d6:df15:715c%56(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
   Основной шлюз. . . . . . . . . . . : 172.16.0.2
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . . : 172.16.0.2
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 3:
```

Рисунок 11 - выводи информации о сетевых адаптерах с помощью ipconfig

Команда: **ipconfig /all** выводит информацию по каждому сетевому адаптеру.

- DHCP включен: Если «Да», компьютер получает IP-адрес автоматически от сервера.
- IPv4-адрес: текущий адрес в локальной сети.
- Маска подсети
- Основной шлюз: IP-адрес роутера, через который происходит выход в Интернет.
- Физический адрес: MAC-адрес вашей сетевой карты - уникальный идентификатор устройства

- DNS-суффикс подключения: Доменное имя, которое автоматически добавляется к коротким именам хостов при попытке их разрешения в локальной сети (например, если суффикс corp.local, то поиск сервера fileserver будет автоматически превращен в fileserver.corp.local).
- Тип узла: Метод, используемый Windows для разрешения имен NetBIOS в IP-адреса (например, Broadcast, Peer-Peer, Mixed или Hybrid). Определяет, как именно компьютер ищет других участников сети.
- IP-маршрутизация включена: Флаг, указывающий, выполняет ли данная машина функции маршрутизатора (пересылает ли пакеты между различными сетевыми интерфейсами).
- WINS-прокси включен: Параметр, определяющий, выполняет ли компьютер роль посредника для устаревших WINS-серверов, которые преобразуют NetBIOS-имена в IP-адреса.
- Состояние среды: Статус физического или виртуального соединения. Значение «Среда передачи недоступна» означает, что физический линк отсутствует (кабель не подключен) или виртуальный адаптер отключен.
- Автонастройка включена: Позволяет адаптеру автоматически назначать себе IP-адрес из диапазона 169.254.x.x, если DHCP-сервер недоступен.
- Локальный IPv6-адрес канала: Адрес в диапазоне fe80::/10, который назначается автоматически для связи внутри одного сегмента сети (без участия маршрутизатора).
- Аренда получена / Срок аренды истекает: Временные метки, определяющие период действия IP-адреса, выданного DHCP-сервером. По истечении срока клиент обязан запросить продление.
- IAID (Identity Association Identifier): Уникальный идентификатор конкретного сетевого интерфейса, используемый при получении адресов по протоколу DHCPv6.
- DUID клиента DHCPv6: Уникальный идентификатор устройства, используемый для идентификации клиента сервером DHCPv6.
- NetBIOS через TCP/IP: Параметр, разрешающий работу устаревших сетевых служб (просмотр сети, NetBIOS-имена) поверх стека TCP/IP.

ipconfig /release и ipconfig /renew

- release — принудительно «отдает» (освобождает) полученный от DHCP-сервера IP-адрес.
- renew — запрашивает новый адрес. Используется при сетевых сбоях, когда адаптер остался с неверной конфигурацией.

ipconfig /displaydns

- Показывает кэшированные записи DNS

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\Artem> ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

    kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Имя записи. . . . . : kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    Тип записи. . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . : 518085
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com.edgekey.net


    Имя записи. . . . . : kv801.prod.do.dsp.mp.microsoft.com.edgekey.net
    Тип записи. . . . . : 5
    Срок жизни. . . . . : 518085
    Длина данных. . . . . : 8
    Раздел. . . . . : Ответ
    CNAME-запись. . . . . : e12437.d.akamaiedge.net


    Имя записи. . . . . : e12437.d.akamaiedge.net
    Тип записи. . . . . : 1
    Срок жизни. . . . . : 518085
    Длина данных. . . . . : 4
    Раздел. . . . . : Ответ
    A-запись (узла) . . . : 2.23.90.38
```

Рисунок 12 - вывод кэша DNS с помощью ipconfig

Комплекс утилит net

Представляет интерфейс для управления ресурсами SMB, сессиями и учетными записями.

net view: Выводит список компьютеров в текущей рабочей группе или домене. Позволяет увидеть, кто «виден» в сети.

net share: Отображает все ресурсы (папки, принтеры), которыми вы делитесь с другими пользователями.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Artem> net share

Имя общего ресурса   Ресурс                        Заметки

-------------------------------------------------------------------------------
C$           C:\                            Стандартный общий ресурс
IPC$                                        Удаленный IPC
ADMIN$       C:\WINDOWS                     Удаленный Admin
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 13 - вывод общих ресурсов с помощью net share

net share myfolder=C:\Test создаст общий доступ к папке C:\Test под именем myfolder.

net session: Показывает список пользователей, которые в данный момент подключены к вашему компьютеру (используют ваши общие файлы).

net user [имя]: Управление учетными записями локальных пользователей. Позволяет получить общую справку и выполнять настройки учетных записей. Например net user Admin /active:yes активирует учетную запись администратора.

net stop / net start
Осуществляют управление системными службами Windows. Например команда net stop LanmanServer остановит службы доступа к файлам и принтерам

net config
Позволяет отображать и изменять параметры работающих сетевых служб (например, server или workstation). Так *net config server* показывает параметры сервера: имя, версию ОС, количество подключений.

```
PS C:\WINDOWS\system32> net config server
Имя сервера                                          \\ASMORR
Комментарий для сервера

Версия программы                                     Windows 10 Pro
Активный сервер на
        NetbiosSmb (ASMORR)
        NetBT_Tcpip_{D609EA31-D45A-4FE1-824E-F00A9C303012} (ASMORR)
        NetBT_Tcpip_{F477406D-BDB5-4354-8C65-3EDAA43E6121} (ASMORR)
        NetBT_Tcpip_{5E1840CD-ED7B-419A-9B57-B31D588A5C6D} (ASMORR)
        NetBT_Tcpip_{82D032A8-01B9-49E6-8180-D5C6D88A0A38} (ASMORR)
        NetBT_Tcpip_{40FF4096-44A4-4B3C-B4AA-2CE4BC20D1F2} (ASMORR)


Скрытый сервер                                       No
Максимальное число  пользователей                    20
Максимальное число открытых файлов в сеансе          16384

Время холостого хода сеанса (мин)                    15
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 14 - Вывод информации о сервере с помощью net config

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Artem> net user Artem
Имя пользователя                        Artem
Полное имя
Комментарий
Комментарий пользователя
Код страны или региона                  000 (Стандартный системный)
Учетная запись активна                  Yes
Учетная запись просрочена               Никогда

Последний пароль задан                  13.03.2026 3:21:07
Действие пароля завершается             Никогда
Пароль допускает изменение              13.03.2026 3:21:07
Требуется пароль                        No
Пользователь может изменить пароль      Yes

Разрешенные рабочие станции             Все
Сценарий входа
Конфигурация пользователя
Основной каталог
Последний вход                          13.03.2026 1:24:47

Разрешенные часы входа                  Все

Членство в локальных группах            *docker-users
                                        *Администраторы
                                        *Пользователи
                                        *Пользователи журналов
Членство в глобальных группах           *Отсутствует
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 15 - Вывод информации о пользователе

net localgroup: Управление группами пользователей.
net localgroup Администраторы покажет список всех пользователей, у которых есть полные права на вашем компьютере.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Artem> net localgroup Администраторы
Имя псевдонима     Администраторы
Комментарий        Администраторы имеют полные, ничем не ограниченные права доступа к компьютеру или домену

Члены

-------------------------------------------------------------------------------
Artem
Администратор
Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 16 - Вывод списка пользователей с полными правами

net use Позволяет подключать сетевые диски. Например *net use R: \\SRV\TEST* подключит удаленную папку как локальный диск R.

net session

Показывает список активных сеансов между ПК и другими компьютерами. Позволяет принудительно разорвать все активные сеансы доступа с помощью net session /delete.

net statistics

Выводит статистики работы сетевых служб и позволяет увидеть количество байт, переданных по сети, ошибок и запросов. Пример: net statistics workstation

```
PS C:\WINDOWS\system32> net statistics workstation
Статистика рабочей станции для \\ASMORR


Статистика после 07.03.2026 3:07:22


  Получено байт                              0
  Принятые блоки сообщений сервера SMB       1
  Передано байт                              0
  Переданные блоки сообщений сервера SMB     0
  Операции чтения                            0
  Операции записи                            0
  Отказано в чтении                          0
  Отказано в записи                          0

  Ошибки сети                                0
  Выполненные подключения                    0
  Повторные подключения                      0
  Отключений от сервера                      0

  Запущенные сеансы                          0
  Зависание сеансов                          0
  Сбои в сеансах                             0
  Сбои в операциях                           0
  Счетчик использования                      0
  Счетчик сбоев при использовании            0

Команда выполнена успешно.
```

Рисунок 17 - Вывод статистики сетевых служб

net localgroup
Управляет группами локальных пользователей (добавление/удаление юзеров в группы). net localgroup Administrators Artem /add - добавить пользователя Artem в группу Администраторы).

Задание 6. Batch-скрипт настройки сетевого адаптера

Для автоматической настройки сетевого адаптера средствами командной строки был разработан исполняемый batch-файл *lab1-batch-configure-network.bat*. Скрипт использует утилиту *netsh* для управления сетевым стеком Windows.

В начале файла устанавливается кодировка *chcp 1251*, что необходимо для корректного отображения кириллицы в выводе утилит *netsh* и *ipconfig* на русскоязычной Windows.

Поскольку CMD не поддерживает работу с объектами, для автоматического определения активного беспроводного адаптера используется однострочный вызов PowerShell через конструкцию *for /f*. Команда получает числовой индекс адаптера путём фильтрации по признаку *PhysicalMediaType -like '*802.11*'* и статусу *Up*, и сохраняет его в переменную %IF%. Использование числового индекса вместо имени позволяет избежать проблем с передачей кириллицы внутри CMD. Если активный адаптер не обнаружен — выводится список интерфейсов через `*etsh interface show interface* и скрипт завершается.

Пользователю предлагается меню из двух пунктов:

1 - DHCP
2 - Static (192.168.1.50 / 255.255.255.0 / gw 192.168.1.1)

При выборе пункта 1 выполняются команды:

```
netsh interface ipv4 set address name=%IF% source=dhcp
netsh interface ipv4 set dns    name=%IF% source=dhcp
```

Параметр `source=dhcp` переводит интерфейс в режим автоматического получения IP-адреса и DNS-сервера от DHCP-сервера.

При выборе пункта 2 выполняются команды:

```
netsh interface ipv4 set address name=%IF% static 192.168.1.50 255.255.255.0 192.168.1.1
netsh interface ipv4 set dns    name=%IF% static 8.8.8.8
```

Первая команда устанавливает статический IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Вторая прописывает DNS-сервер (8.8.8.8 — публичный DNS Google). Статические настройки заданы в диапазоне сети 192.168.1.x и предназначены для демонстрации ручной конфигурации. При подключении к другой сети доступ в интернет прекратится, что подтверждает корректную работу скрипта.

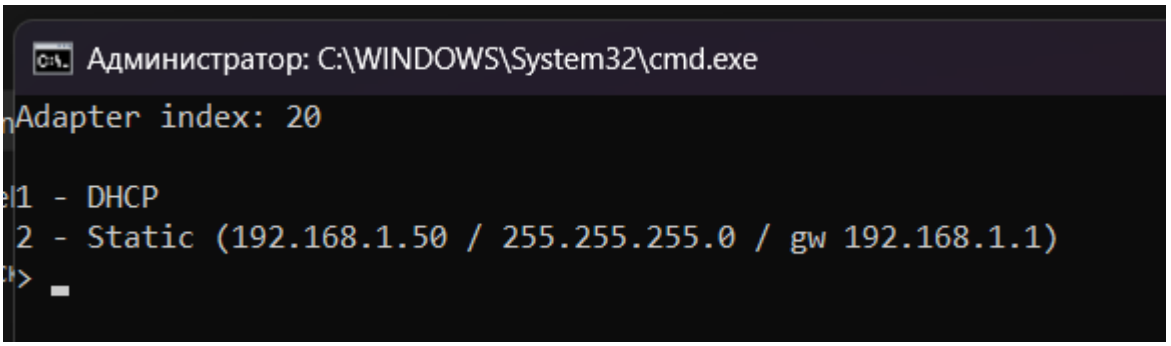

Рисунок 18 - Интерфейс batch скрипты

```
@echo off
chcp 1251 >nul
for /f %%i in ('powershell -NoProfile -Command "Get-NetAdapter -Physical | Where-Object {
$_.PhysicalMediaType -like '*802.11*' -and $_.Status -eq 'Up' } | Select-Object -First 1
-ExpandProperty InterfaceIndex"') do set "IF=%%i"
if not defined IF (
   echo Active Wi-Fi adapter not found.
   netsh interface show interface
   pause
   exit /b
)
echo Adapter index: %IF%
echo.
echo 1 - DHCP
echo 2 - Static (192.168.1.50 / 255.255.255.0 / gw 192.168.1.1)
set /p c="> "
if "%c%"=="1" (
   netsh interface ipv4 set address name=%IF% source=dhcp
   netsh interface ipv4 set dns    name=%IF% source=dhcp
)
if "%c%"=="2" (
   netsh interface ipv4 set address name=%IF% static 192.168.1.50 255.255.255.0 192.168.1.1
   netsh interface ipv4 set dns    name=%IF% static 8.8.8.8
```

```
)
pause
```

Задание 7. PowerShell-скрипт настройки сетевого адаптера

Аналогичный скрипт был реализован в среде PowerShell *lab1-powershell-configure-network.ps1*. В отличие от batch-версии, PowerShell предоставляет доступ к объектной модели Windows и нативно поддерживает кириллицу, что исключает необходимость ручного управления кодировкой.

В начале скрипта выполняется проверка прав администратора через обращение к классу *WindowsPrincipal* и методу *IsInRole(Administrator)*. Настройка сетевых параметров требует привилегий администратора, поэтому при их отсутствии скрипт завершается с предупреждением.

```
$isAdmin =
([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsI
nRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
```

Для определения активного беспроводного адаптера используется комана *Get-NetAdapter* с фильтрацией по типу интерфейса *InterfaceType -eq 71* (стандарт IEEE 802.11, Wi-Fi) и статусу *Up*. В отличие от batch-скрипта, здесь извлекается не индекс, а имя адаптера — PowerShell корректно передаёт строки с кириллицей в команды netsh. Если адаптер не найден, выводится полная таблица интерфейсов через Get-NetAdapter | Format-Table

```
$adapter = Get-NetAdapter | Where-Object { $_.InterfaceType -eq 71 -and $_.Status -eq 'Up'
} | Select-Object -First 1
```

Найденный адаптер отображается пользователю, после чего предлагается меню:

```
Adapter: Беспроводная сеть

1 - DHCP
2 - Static (192.168.1.50 / 255.255.255.0 / gw 192.168.1.1 / dns 8.8.8.8)
```

Настройка выполняется через утилиту `netsh`, вызываемую непосредственно из PowerShell. Имя адаптера подставляется через выражение `$($adapter.Name)`:

```
# DHCP
netsh interface ipv4 set address name="$($adapter.Name)" source=dhcp
netsh interface ipv4 set dns    name="$($adapter.Name)" source=dhcp

# Static
netsh interface ipv4 set address name="$($adapter.Name)" static 192.168.1.50
255.255.255.0 192.168.1.1
netsh interface ipv4 set dns    name="$($adapter.Name)" static 8.8.8.8
```

Дополнительно в скрипте реализована третья опция меню, позволяющая получить технические характеристики адаптера без изменения сетевых настроек:

3 - Adapter info (model, link, speed, duplex)

При выборе пункта 3 выводятся свойства объекта, возвращённого Get-NetAdapter:

```
Write-Host "Model:      $($adapter.InterfaceDescription)"
Write-Host "Link:       $($adapter.Status)"
Write-Host "Speed:      $($adapter.LinkSpeed)"
Write-Host "Full Duplex: $($adapter.FullDuplex)"
```

InterfaceDescription — полное название модели сетевой карты. Status отражает наличие физического подключения (Up/Down). LinkSpeed показывает текущую согласованную скорость (например, 433.3 Mbps). FullDuplex — логический флаг, True означает полнодуплексный режим (одновременная передача в обе стороны).

```
PS C:\Obsidians\My conspects\01_ITMO\Комп сети\Лабораторная 1> .\lab1-powershell-configure-network.ps1
Adapter: Беспроводная сеть

1 - DHCP
2 - Static (192.168.1.50 / 255.255.255.0 / gw 192.168.1.1 / dns 8.8.8.8)
3 - Adapter info (model, link, speed, duplex)
>: 3
Model:      Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter
Link:       Up
Speed:      866.7 Mbps
Full Duplex: False
Press Enter to exit:
```

Рисунок 18 - Интерфейс Powershell скрипта

Текст скрипта

```
$isAdmin =
([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([S
ecurity.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
if (-not $isAdmin) {
   Write-Host "Run as Administrator!"
   Read-Host "Press Enter to exit"
   exit
}

# Найти активный Wi-Fi адаптер (InterfaceType 71 = IEEE 802.11)
$adapter = Get-NetAdapter | Where-Object { $_.InterfaceType -eq 71 -and $_.Status -eq 'Up' } |
Select-Object -First 1
if (-not $adapter) {
   Write-Host "No active Wi-Fi adapter found:"
   Get-NetAdapter | Format-Table Name, InterfaceIndex, Status
   Read-Host "Press Enter to exit"
   exit
}

Write-Host "Adapter: $($adapter.Name)"
Write-Host ""
Write-Host "1 - DHCP"
Write-Host "2 - Static (192.168.1.50 / 255.255.255.0 / gw 192.168.1.1 / dns 8.8.8.8)"
Write-Host "3 - Adapter info (model, link, speed, duplex)"
$c = Read-Host ">"

if ($c -eq "1") {
   netsh interface ipv4 set address name="$($adapter.Name)" source=dhcp
   netsh interface ipv4 set dns    name="$($adapter.Name)" source=dhcp
}
if ($c -eq "2") {
   netsh interface ipv4 set address name="$($adapter.Name)" static 192.168.1.50 255.255.255.0
192.168.1.1
   netsh interface ipv4 set dns    name="$($adapter.Name)" static 8.8.8.8
}
if ($c -eq "3") {
   Write-Host "Model:     $($adapter.InterfaceDescription)"
   Write-Host "Link:      $($adapter.Status)"
   Write-Host "Speed:     $($adapter.LinkSpeed)"
   Write-Host "Full Duplex: $($adapter.FullDuplex)"
}

Read-Host "Press Enter to exit"
```

Вопросы и задания

1. Запрет доступа через графическую оболочку

Чтобы запретить доступ к ресурсам своего компьютера:
Переходим: Панель управления, Сетевые подключения, ПКМ на адаптере, Свойства
Снимаем галочку с “служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft”. После этого другие компьютеры не смогут подключиться к общим папкам и принтерам данного ПК через этот интерфейс (SMB отключается).

Запретить доступ к ресурсам других компьютеров: Там же снять галочку с «Клиент для сетей Microsoft». Компьютер не сможет подключаться к общим ресурсам других машин в сети Microsoft.

2. Команды net

Директива	Назначение	Пример
view	Список компьютеров в сети или ресурсов конкретного компьютера	net view \\SRV
use	Подключение/отключение сетевых дисков и принтеров	net use R: \\SRV\TEST
start	Запуск службы Windows	net start "Server"
stop	Остановка службы	net stop "Spooler"
share	Просмотр и создание общих ресурсов	net share DOCS=C:\Docs
config	Параметры рабочей станции или сервера	net config workstation

session	Список активных сеансов подключений к компьютеру	net session \\192.168.1.5 /delete
user	Управление локальными пользователями	net user Ivan Pass123 /add
statistics	Статистика сетевой активности	net statistics workstation
localgroup	Управление локальными группами	net localgroup Administrators Ivan /add

3. Узнать адрес DNS из командной строки

Ввести ipconfig /all
В выводе найти строку «DNS-серверы» для нужного адаптера

4. Команда net use

net use подключает сетевую папку или принтер как локальный ресурс. Это позволяет обращаться к удаленному ресурсу по обычной букве диска, без указания UNC-пути каждый раз.

Подключить папку `TEST` на компьютере `SRV` как диск `R:`:
net use R: \\SRV\TEST
С авторизацией:
net use R: \\SRV\TEST /user:SRV\Ivan password123
Отключить диск:
net use R: /delete

5. Переименовать сетевое соединение из PowerShell

Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -NewName "NewName"

Или по индексу:
Rename-NetAdapter -InterfaceIndex 20 -NewName "NewName"

6. Режимы дуплекса

Half Duplex - передача возможна только в одном направлении одновременно: пока один отправляет, второй ждёт. Принцип рации. Возможны коллизии. Характерен для старых сетей Ethernet

Full Duplex - передача и приём происходят одновременно и независимо. Коллизий нет. Используется во всех современных коммутируемых сетях. Пропускная способность используется вдвое эффективнее: при 100 Mbps канале реальный обмен — 100 Mbps в каждую сторону одновременно.

Auto-Duplex - адаптеры автоматически согласовывают режим по стандарту IEEE 802.3u. Рекомендуется по умолчанию.